

The background of the page is decorated with a complex network of thin grey lines and various geometric shapes. These include hexagons in blue, red, and grey, circles of different sizes, and some stylized arrow-like shapes. The overall aesthetic is technical and modern, resembling a circuit board or a network diagram.

METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS II

TP FINAL

Autor de contenidos:
Nicolás Battaglia



TP FINAL

Materia: MDS II

Docente: Carlos Gerardo Neil, Juan Ignacio Silva

Sede: UAI Online

Curso: 2K

Alumno: Darío José Zubaray

Año: 2026



INDICE

Historial de revisión	5
1. Descripción global del Producto	5
1.1 Propósito	5
1.2 Descripción Funcional del producto y Alcance	5
1.3 Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones	5
2. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)	5
3. Especificación funcional	5
3.1 Especificación por Procesos de Negocio	5
3.1.1 Identificación de Roles Intervinientes	5
3.1.2 Descripción del requisito funcional del proceso (Entrada / Comportamiento / Salida)	5
3.1.3 Diagrama de Proceso	5
3.1.4 Modelo Conceptual	5
4. Especificación de Casos de Uso	6
4.1 Diagrama de Casos de Uso	6
4.2 Especificación de Casos de Uso	6
4.2.1 Carátula	6
4.2.2 Historial de Revisiones	6
4.2.3 Objetivo	6
4.2.4 Precondiciones	6
4.2.5 Puntos de Extensión y Condiciones	6
4.2.6 Descripción analítica del Caso de Uso	6
4.2.7 Modelo de Dominio	6
4.2.8 Diagramas de Secuencia	6
5. Otros Requisitos (No funcionales)	6
6. Aspectos Técnicos	6
6.1 Login / Logout	6



7. Diagrama de Clases Global del Sistema	6
8. DER Global del Sistema	6
9. Anexos	7
9.1. Rubrics	7
4.2.1 CASOS DE USO	7
4.2.2 MODELO DE DATOS	7
4.2.3 DIAGRAMA DE CLASES	7
4.2.3 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	7
4.2.4 TRABAJO PRÁCTICO FINAL	7

Historial de revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción
28/04/2026	1.0	Darío Zubaray	1ra Entrega
02/06/2026	1.1	Darío Zubaray	2da Entrega
07/07/2026	1.2	Darío Zubaray	3ra Entrega
13/07/2026	1.3	Darío Zubaray	Corrección final
04/08/2026	1.4	Darío Zubaray	Examen Final

1. Descripción global del Producto

1.1. Propósito

El propósito de “Midemy” es proporcionar una solución tecnológica simplificada para la gestión de formación académica online. El sistema busca centralizar la administración de contenidos educativos (cursos) y el proceso de matriculación de estudiantes (alumnos). El objetivo primordial es automatizar la lógica de acceso y costos, permitiendo diferenciar entre ofertas educativas sin cargo y aquellas que requieren una transacción comercial, garantizando la integridad de los datos personales y el historial de inscripciones de cada usuario.

1.2. Descripción Funcional del producto y Alcance

Descripción Funcional: El sistema funcionará como una plataforma de gestión educativa para la administración de la oferta académica y el control de alumnos. Sus funciones principales incluyen:

- **Gestión de Perfiles:** Registro y administración de datos de alumnos, vinculando su ubicación geográfica para fines estadísticos y de facturación legal.
- **Catálogo de Cursos:** Administración de la oferta académica, permitiendo la creación, modificación y categorización de cursos tanto gratuitos como pagos.
- **Motor de Precios:** Cálculo automatizado y dinámico del costo final de cada curso, aplicando los impuestos, recargos o descuentos correspondientes según las reglas del negocio.
- **Control de Inscripciones:** Módulo central encargado de registrar la inscripción de los alumnos a los cursos, validando los requisitos previos y asegurando el historial de las cursadas.



1.3. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

- Midemy: Plataforma web objeto de este documento, destinada a la gestión, venta e impartición de cursos virtuales.
- Actor: Entidad externa al sistema (usuario, proceso o hardware) que interactúa directamente con él para cumplir un objetivo.
- Pasarela de Pagos (Payment Gateway): Servicio externo integrado a la plataforma que procesa de forma segura transacciones financieras (ej. Stripe, PayPal, MercadoPago).
- Token de autenticación: Cadena de caracteres cifrada (generalmente bajo estándar JWT) que se emite tras un login exitoso y permite validar la identidad y los permisos del usuario en cada petición subsiguiente.
- DER (Diagrama Entidad-Relación): Modelo conceptual de datos que describe la estructura lógica de la base de datos del sistema.
- CU (Caso de Uso): Técnica de especificación que describe el comportamiento del software ante una secuencia de interacciones con un actor.
- Aula Virtual: Módulo interactivo dentro de la plataforma donde el Alumno consume el material audiovisual y descarga los recursos didácticos del curso.

2. Descripción de las personas participantes en el desarrollo del sistema de información y los usuarios (Roles)

Alumno (User / Student):

- Descripción: Usuario final que se registra en la plataforma con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos.
- Interacciones Clave: Busca cursos, gestiona su perfil, realiza transacciones económicas a través de la pasarela de pagos, visualiza el progreso de sus clases y accede al Aula Virtual.
- Nivel Técnico: Variable (desde básico a avanzado). La interfaz para este rol debe ser intuitiva y responsive.

Profesor / Instructor:

- Descripción: Usuario experto encargado de la creación y curación de contenidos educativos dentro de Midemy.
- Interacciones Clave: Sube videos, configura la estructura de módulos de sus cursos, asigna precios, responde dudas en foros y visualiza las métricas de alumnos inscritos en sus clases.

Administrador del Sistema (Admin):

2. Descripción: Perfil técnico de alto nivel responsable de velar por la consistencia operativa y comercial de la plataforma.
3. Interacciones Clave: Modera comentarios en los foros, gestiona reportes de fraude en pagos, aprueba o rechaza nuevos cursos antes de su publicación y administra las cuentas y permisos de alumnos e instructores.

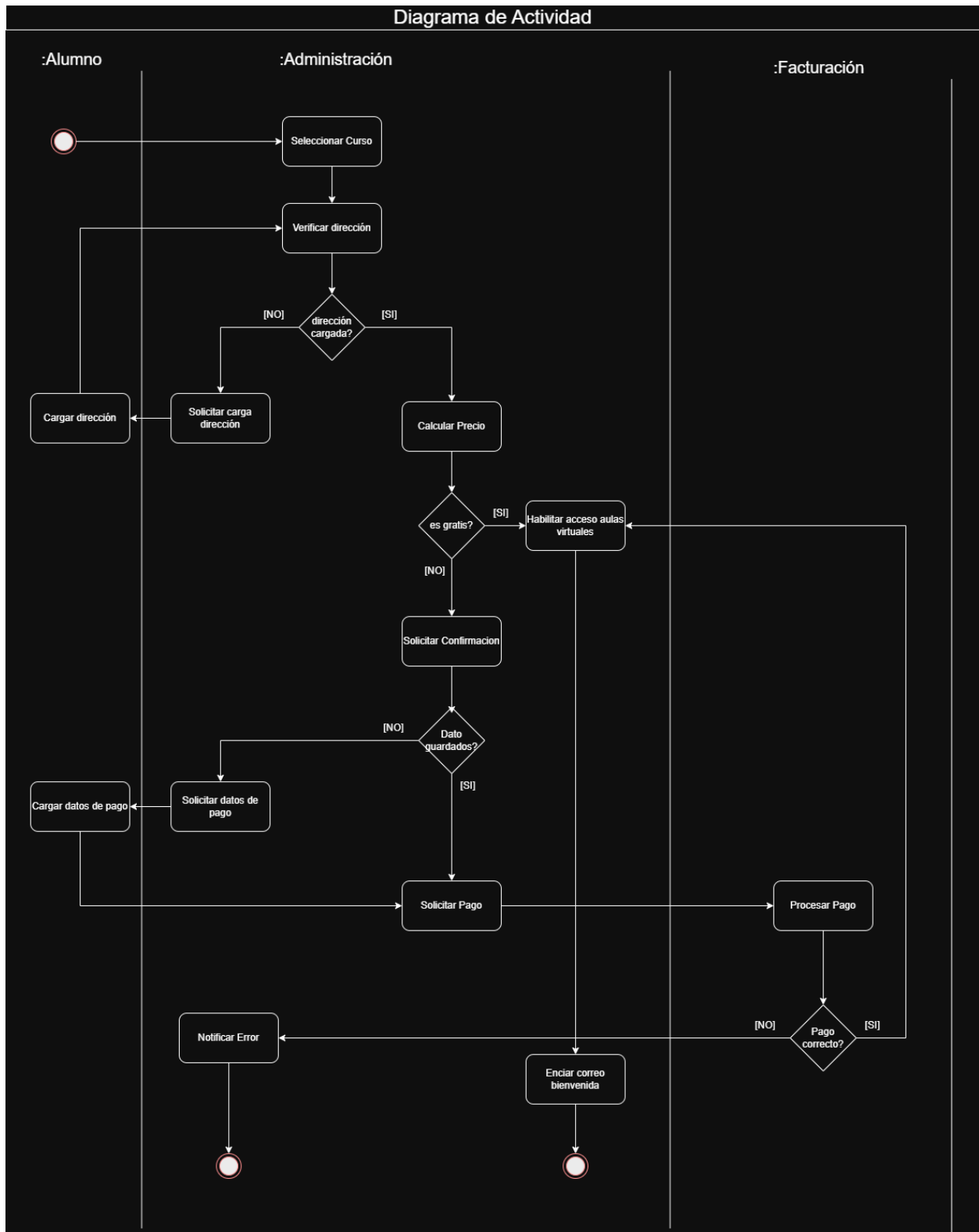


3. Especificación funcional

3.1. Especificación por Procesos de Negocio

Proceso de Inscripción a un Curso.

1. Inicio: El Alumno selecciona un curso en el Sistema.
2. Validación de Datos: El Sistema verifica si el alumno posee una dirección de facturación registrada.
 - *Flujo Alternativo*: Si no posee dirección, el Sistema la solicita y el Alumno la carga.
3. Cálculo de Costo: El Sistema calcula el precio de forma dinámica. Si el curso es gratuito, el Sistema habilita inmediatamente el acceso al aula virtual y envía el correo de bienvenida (Fin).
4. Confirmación de Pago: Si el curso es pago, el Alumno confirma la intención de compra.
5. Verificación de datos de Pago: El Sistema verifica si existen credenciales de pago guardadas.
 - *Flujo Alternativo*: Si no existen, el Sistema solicita los datos y el Alumno los ingresa.
6. Procesamiento del Pago: El Sistema solicita el cobro a la Pasarela de Pagos, la cual procesa la transacción.
7. Resultado de la Operación:
 - Si el pago es rechazado, el Sistema notifica el error al Alumno.
 - Si el pago es correcto, el Sistema habilita automáticamente el acceso a las aulas virtuales y envía el correo de bienvenida.





3.1.1. Identificación de Roles Intervinientes

Alumno

Es el actor principal del proceso. Consulta el catálogo de cursos, selecciona un curso y solicita la inscripción.

Profesor

Es responsable de la creación y mantenimiento de la oferta académica disponible para los alumnos. Su participación en este proceso es indirecta, ya que los cursos ofrecidos son los que pueden ser seleccionados por los alumnos.

Administrador

Supervisa el funcionamiento general del sistema, administra los cursos disponibles y gestiona los usuarios registrados. Puede intervenir ante incidencias relacionadas con las inscripciones.

3.1.2. Descripción del requisito funcional del proceso

Entrada

- Alumno autenticado.
- Curso disponible.
- Información del alumno.
- Datos del curso seleccionado.

Comportamiento

El sistema verifica que el alumno pueda inscribirse al curso seleccionado. En caso de tratarse de un curso pago, solicita el procesamiento del pago correspondiente. Si todas las validaciones son satisfactorias, registra la inscripción y habilita el acceso al contenido del curso.

Salida

- Inscripción registrada.
- Acceso habilitado al curso.
- Confirmación de la operación.

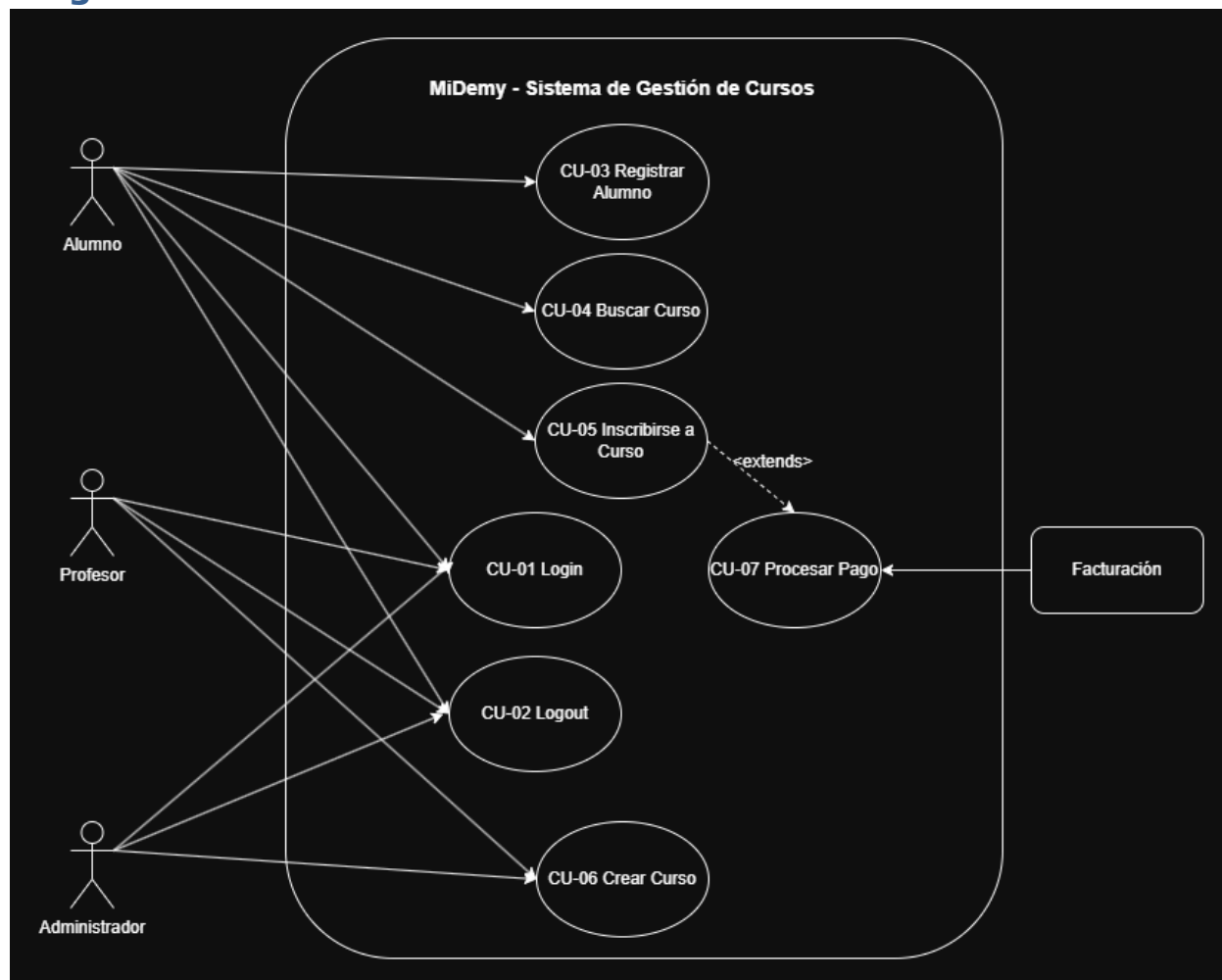
3.1.3. Diagrama de Proceso

3.1.4. Modelo Conceptual



4. Especificación de Casos de Uso:

Diagrama de Casos de Uso





4.1. Especificación de Casos de Uso: CU-03 Registrar Alumno

4.1.1. Carátula

Campo	Valor
ID y Nombre	CU03 – Registrar Alumno
Estado	Aprobado
Descripción	Permitir que un nuevo usuario se registre en la plataforma MiDemy creando una cuenta de alumno.
Actor Principal	Alumno
Actores Secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario no debe encontrarse registrado previamente en el sistema.
Puntos de Extensión	No aplica.
Condición	El correo electrónico ingresado no debe existir previamente en el sistema.

4.1.2. Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
V1.0	2026-08-04	Creación inicial del Caso de Uso Registrar Alumno.	Zubaray, Darío

4.1.3. Objetivo

Permitir que un usuario cree una cuenta de alumno proporcionando su información personal, validando que los datos sean correctos y almacenando el nuevo registro para habilitar el acceso a la plataforma.

4.1.4. Precondiciones

El usuario no debe poseer una cuenta registrada.
El sistema debe encontrarse disponible.
El correo electrónico utilizado no debe pertenecer a otro usuario.



4.1.5. Puntos de Extensión y Condiciones

Punto de Extensión: Validación de correo electrónico.

Ubicación en el flujo: Luego del ingreso de los datos personales.

Condición: El correo ingresado ya existe en el sistema.

4.1.6. Descripción analítica del Caso de Uso

Flujo Básico:

1. El usuario selecciona la opción **Registrarse**.
2. El sistema presenta el formulario de registro.
3. El usuario ingresa sus datos personales.
4. El sistema valida que la información sea correcta.
5. El sistema verifica que el correo electrónico no se encuentre registrado.
6. El sistema crea la cuenta del alumno.
7. El sistema informa que el registro fue realizado correctamente.
8. Fin del Caso de Uso.

Flujos Alternativos:

1. El sistema detecta que el correo ya se encuentra registrado.
2. El sistema informa el inconveniente.
3. El usuario podrá ingresar otro correo electrónico o cancelar el registro.

Puntos de Extensión / Flujos Alternativos de Negocio

1. El sistema detecta información obligatoria faltante.
2. El sistema informa los campos pendientes.
3. El usuario completa la información.
4. El flujo retorna al Paso 4.

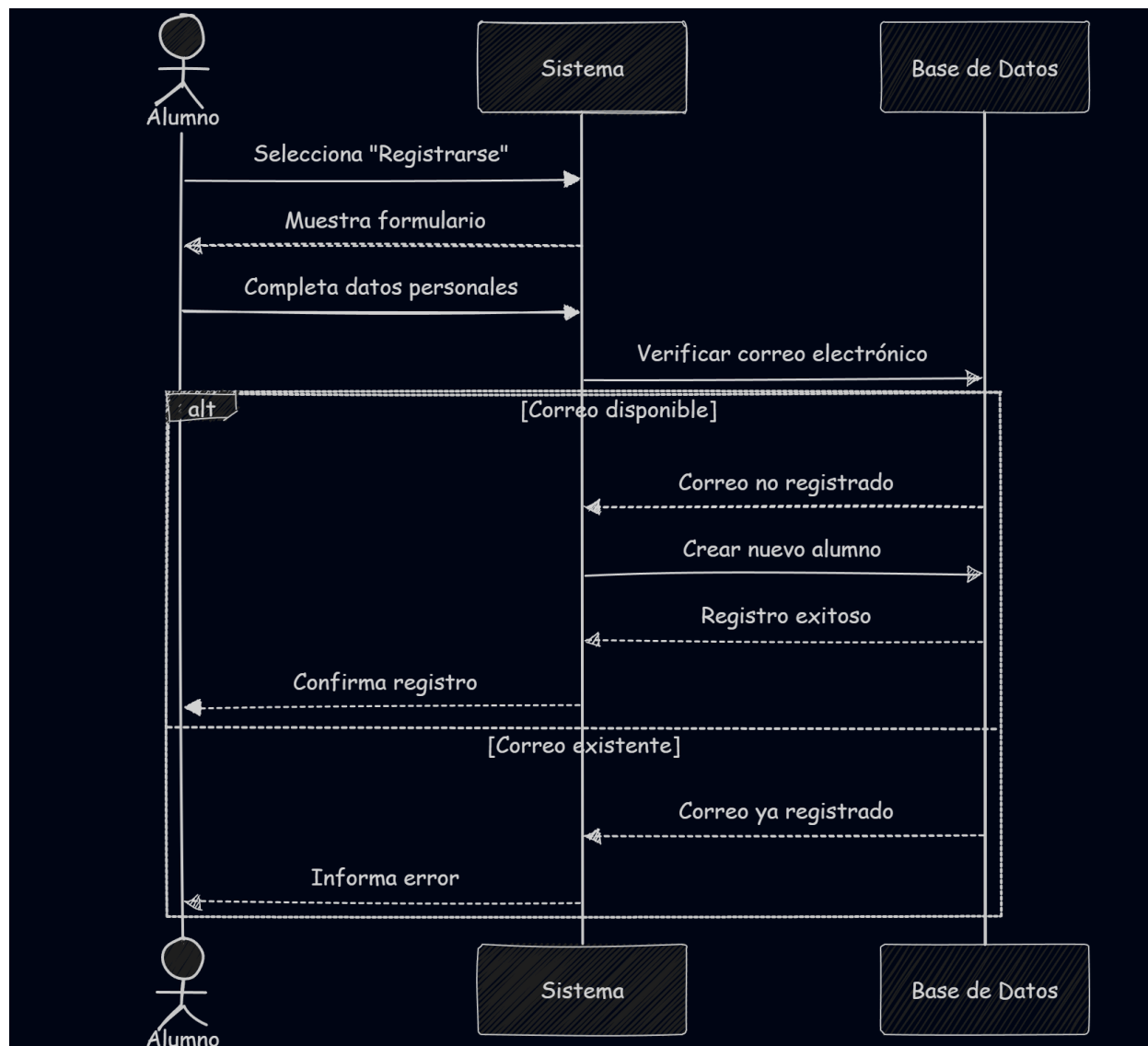
4.1.7. Modelo de Dominio

Participan las siguientes entidades:

- Alumno
- Usuario
- Dirección
- Rol



4.1.8. Diagramas de Secuencia





4.2.5. Puntos de Extensión y Condiciones

Punto de Extensión: Aplicación de filtros de búsqueda.

Ubicación en el flujo: Luego del ingreso del criterio de búsqueda.

Condición: El usuario desea limitar los resultados mediante categorías, nivel o palabras clave.

4.2.6. Descripción analítica del Caso de Uso

Flujo Básico:

1. El alumno accede al catálogo de cursos.
2. El sistema muestra el listado de cursos disponibles.
3. El alumno ingresa un criterio de búsqueda o selecciona un filtro.
4. El sistema procesa la consulta.
5. El sistema presenta los cursos que cumplen con el criterio ingresado.
6. El alumno selecciona un curso para visualizar su información.
7. El sistema muestra el detalle del curso seleccionado.
8. Fin del Caso de Uso.

Flujos Alternativos:

4.a No existen resultados

1. El sistema no encuentra cursos que coincidan con el criterio ingresado.
2. El sistema informa al alumno que no existen resultados.
3. El alumno puede modificar los criterios de búsqueda o cancelar la operación.

4.b Error durante la consulta

1. El sistema detecta un error al consultar el catálogo.
2. El sistema informa el inconveniente.
3. El Caso de Uso finaliza.

Puntos de Extensión / Flujos Alternativos de Negocio

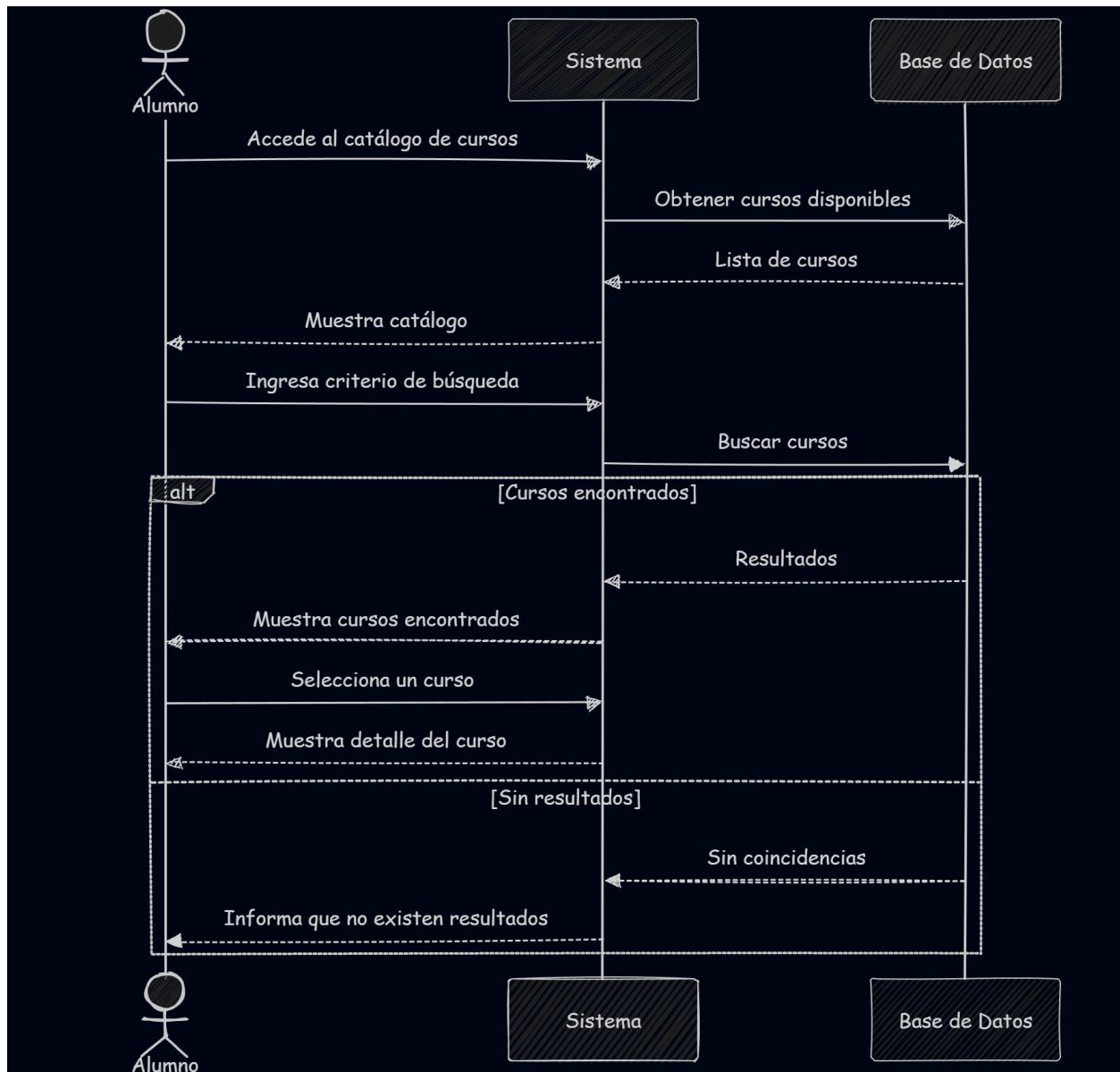
4.2.7. Modelo de Dominio

Participan las siguientes entidades:

- Alumno
- Curso
- Categoría



4.2.8. Diagramas de Secuencia





4.3.1. Carátula

4.3.2. Historial de Revisiones

4.3.3. Objetivo

4.3.4. Precondiciones

El alumno no debe encontrarse previamente inscripto en dicho curso.



4.3.5. Puntos de Extensión y Condiciones

Punto de Extensión: CU07 – Procesar Pago.

Ubicación en el flujo: Luego de confirmar la inscripción.

Condición: El curso seleccionado posee un costo mayor a cero.

4.3.6. Descripción analítica del Caso de Uso

Flujo Básico:

1. El alumno selecciona un curso del catálogo.
2. El sistema muestra la información detallada del curso.
3. El alumno solicita la inscripción.
4. El sistema verifica que el alumno no se encuentre inscripto previamente.
5. El sistema verifica la disponibilidad del curso.
6. Si el curso es gratuito, registra la inscripción.
7. El sistema habilita el acceso al curso.
8. El sistema informa que la inscripción fue realizada correctamente.
9. Fin del Caso de Uso.

Flujos Alternativos:

4.a Alumno ya inscripto

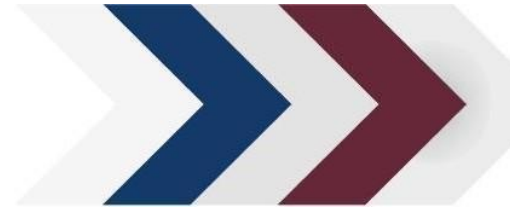
1. El sistema detecta que el alumno ya se encuentra registrado en el curso.
2. El sistema informa la situación.
3. Finaliza el Caso de Uso.

5.a Curso sin disponibilidad

1. El sistema detecta que el curso no admite nuevas inscripciones.
2. El sistema informa la situación al alumno.
3. Finaliza el Caso de Uso.

6.a Curso Pago

1. El sistema ejecuta el **CU07 – Procesar Pago**.
2. Si el pago es aprobado, el flujo continúa en el Paso 7.
3. Si el pago es rechazado, el sistema informa el error y finaliza el Caso de Uso.

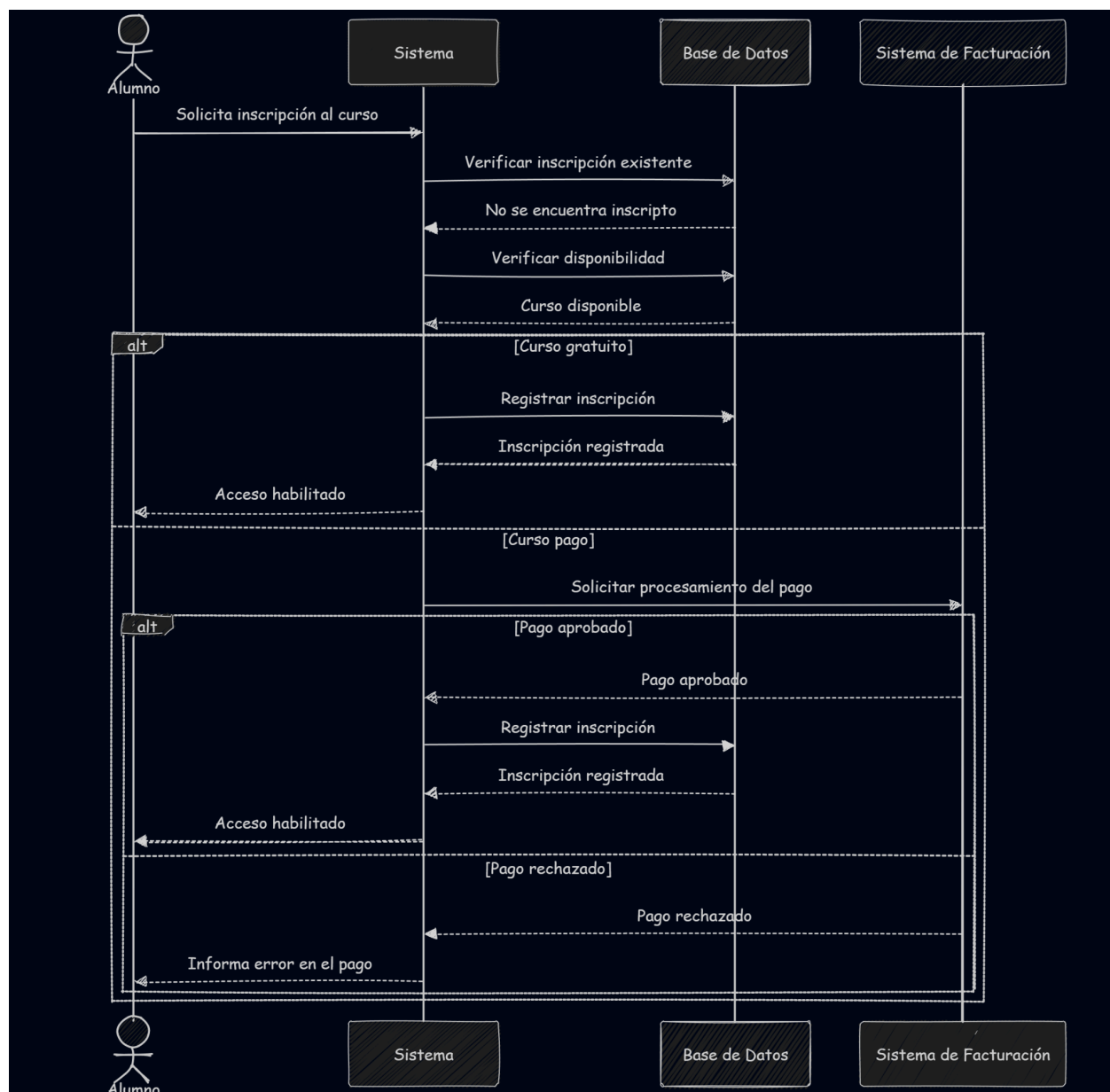


4.3.7. Modelo de Dominio

Participan las siguientes entidades:

- Alumno
- Curso
- Inscripción
- Pago (cuando corresponda)

4.3.8. Diagramas de Secuencia



4.4.1. Carátula

Campo	Valor
ID y Nombre	CU06 – Crear Curso
Estado	Aprobado
Descripción	Permitir que un profesor o administrador cree un nuevo curso dentro de la plataforma, registrando su información académica para que posteriormente pueda ser ofrecido a los alumnos.
Actor Principal	Profesor, Administrador
Actores Secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y poseer permisos para crear cursos.
Puntos de Extensión	No aplica.
Condición	El usuario posee permisos de creación de cursos.

4.4.2. Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
V1.0	2026-08-04	Creación inicial del Caso de Uso Crear Curso.	Zubaray, Darío

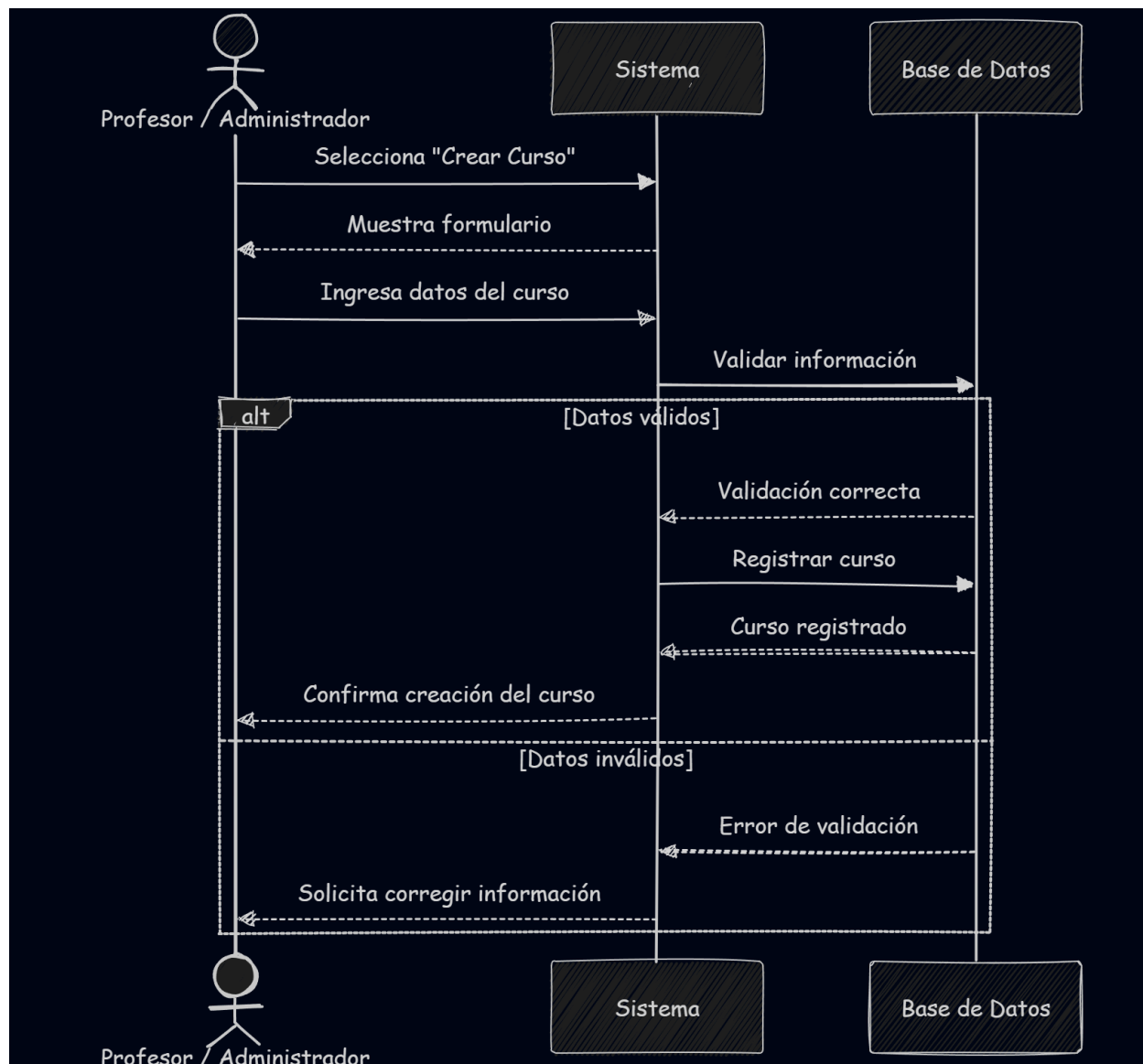
4.4.3. Objetivo

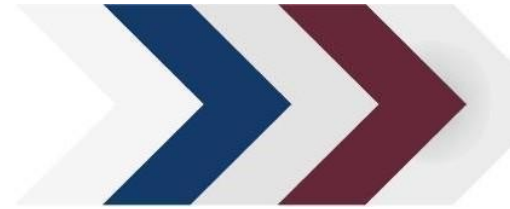
4.4.4. Precondiciones

El sistema debe encontrarse disponible.



4.4.8. Diagramas de Secuencia





4.5. Especificación de Casos de Uso: CU-01 Login

4.5.1. Carátula

Campo	Valor
ID y Nombre	CU01 – Login
Estado	Aprobado
Descripción	Permitir que un usuario autenticado acceda al sistema mediante el ingreso de sus credenciales.
Actor Principal	Alumno, Profesor, Administrador
Actores Secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario debe encontrarse registrado y la cuenta debe estar activa.
Puntos de Extensión	No aplica.
Condición	Las credenciales ingresadas deben ser válidas.

4.5.2. Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
V1.0	2026-08-04	Creación inicial del Caso de Uso Login.	Zubaray, Darío

4.5.3. Objetivo

Permitir que un usuario registrado acceda a la plataforma autenticando su identidad mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña.

4.5.4. Precondiciones

El usuario debe encontrarse registrado.

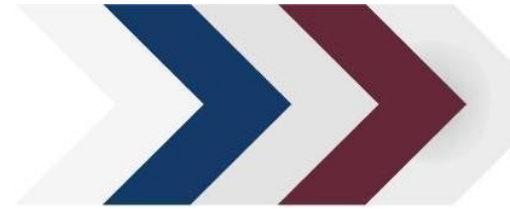
La cuenta debe estar activa.

El sistema debe encontrarse disponible.

4.5.5. Puntos de Extensión y Condiciones

Punto de Extensión: No aplica.

Condición: Las credenciales ingresadas son válidas.



4.5.6. Descripción analítica del Caso de Uso

Flujo Básico:

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
2. El sistema solicita el nombre de usuario y contraseña.
3. El usuario ingresa sus credenciales.
4. El sistema valida la información ingresada.
5. El sistema autentica al usuario.
6. El sistema habilita el acceso a la plataforma según el rol correspondiente.
7. Fin del Caso de Uso.

Flujos Alternativos:

4.a Credenciales incorrectas

1. El sistema detecta que el usuario o la contraseña son incorrectos.
2. El sistema informa el error.
3. El usuario puede volver a ingresar sus credenciales.

4.b Cuenta inactiva

1. El sistema detecta que la cuenta se encuentra inactiva.
2. El sistema informa la situación.
3. Finaliza el Caso de Uso.

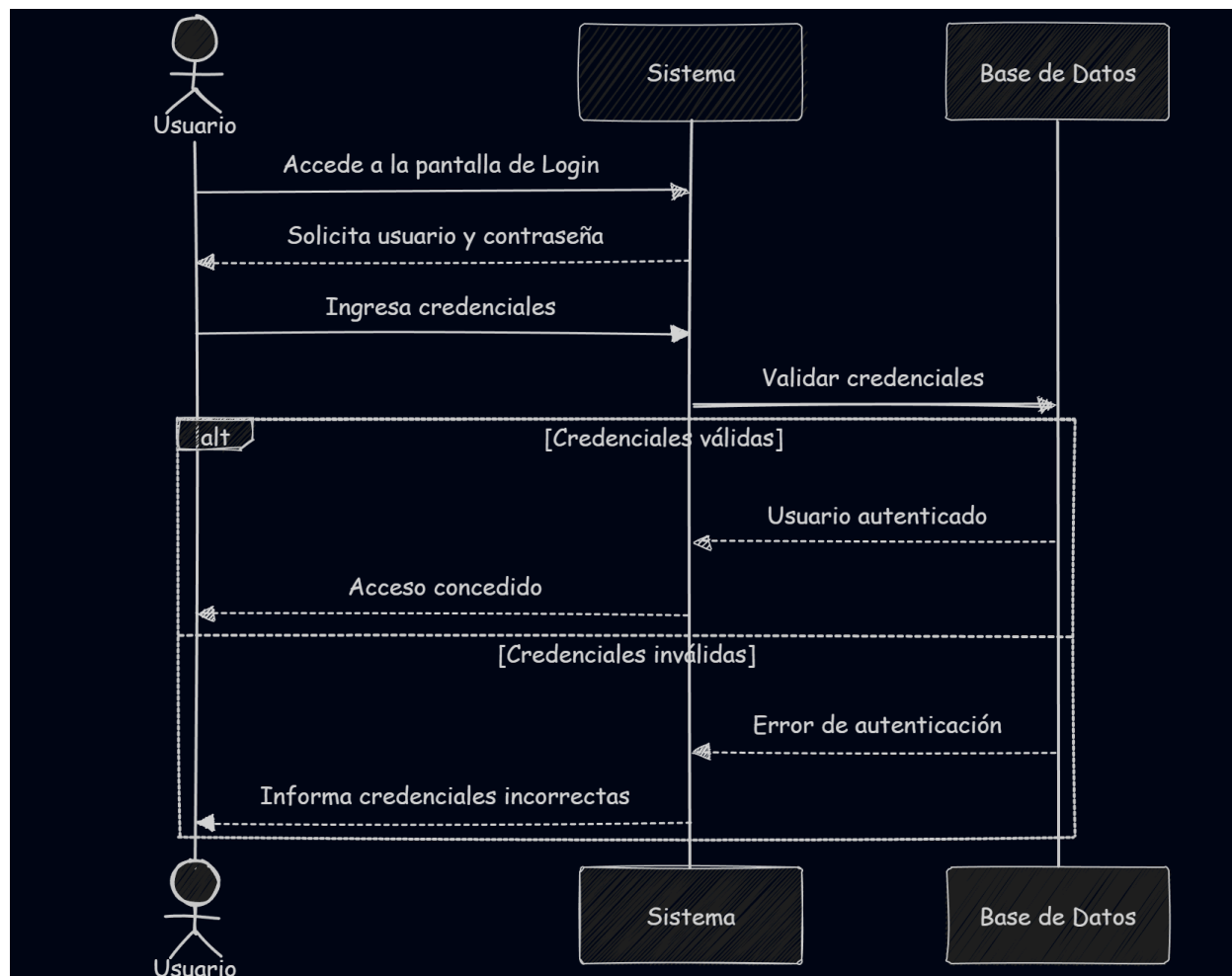
4.5.7. Modelo de Dominio

Participan las siguientes entidades:

- Usuario
- Alumno
- Profesor
- Administrador



4.5.8. Diagramas de Secuencia



4.6.1. Carátula

4.6.2. Historial de Revisiones

Condición: El usuario posee una sesión activa.



4.6.6. Descripción analítica del Caso de Uso

Flujo Básico:

1. El usuario selecciona la opción **Cerrar Sesión**.
2. El sistema finaliza la sesión del usuario.
3. El sistema elimina o invalida la sesión activa.
4. El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
5. Fin del Caso de Uso.

Flujos Alternativos:

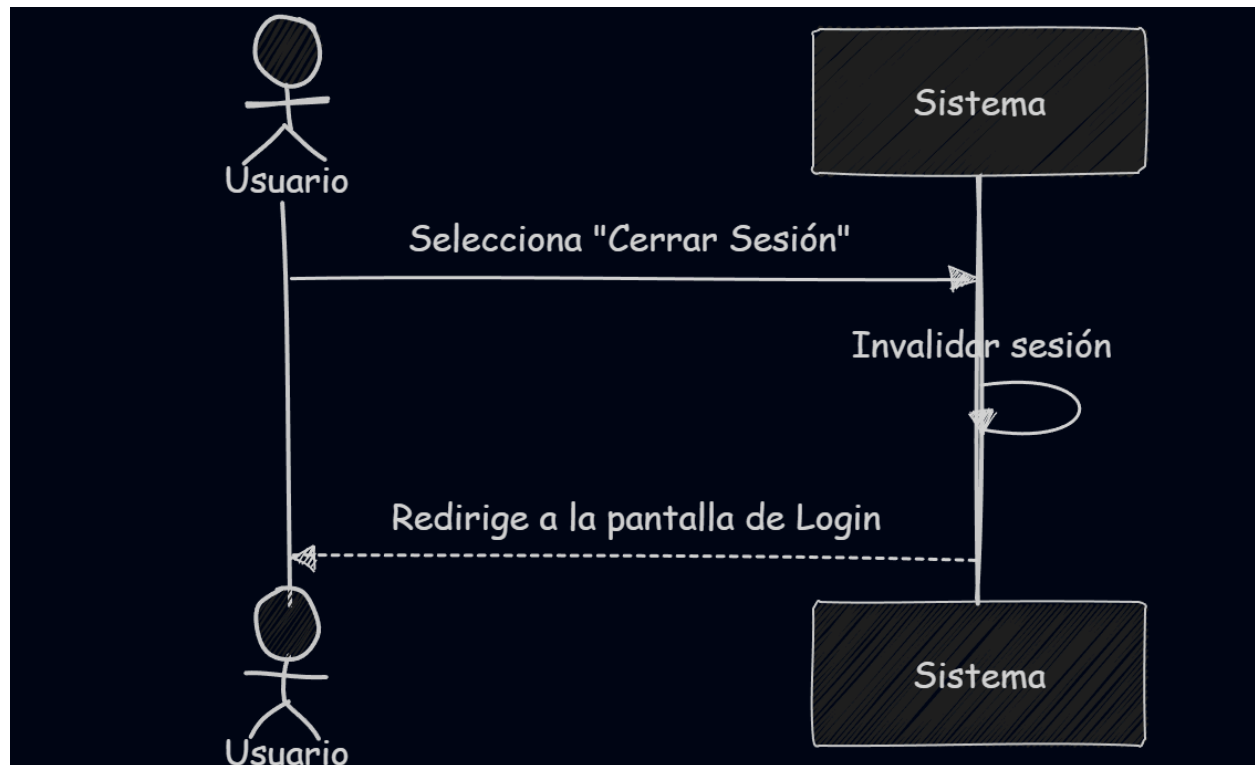
2.a Sesión expirada

1. El sistema detecta que la sesión ya expiró.
2. El sistema informa la situación.
3. El sistema redirige al usuario a la pantalla de Login.

4.6.7. Modelo de Dominio

Participan las siguientes entidades:

- Usuario



Logout

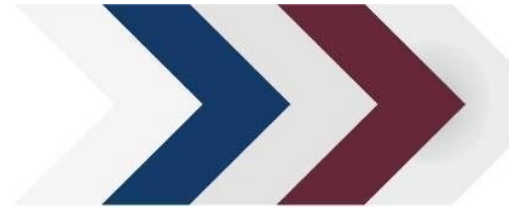
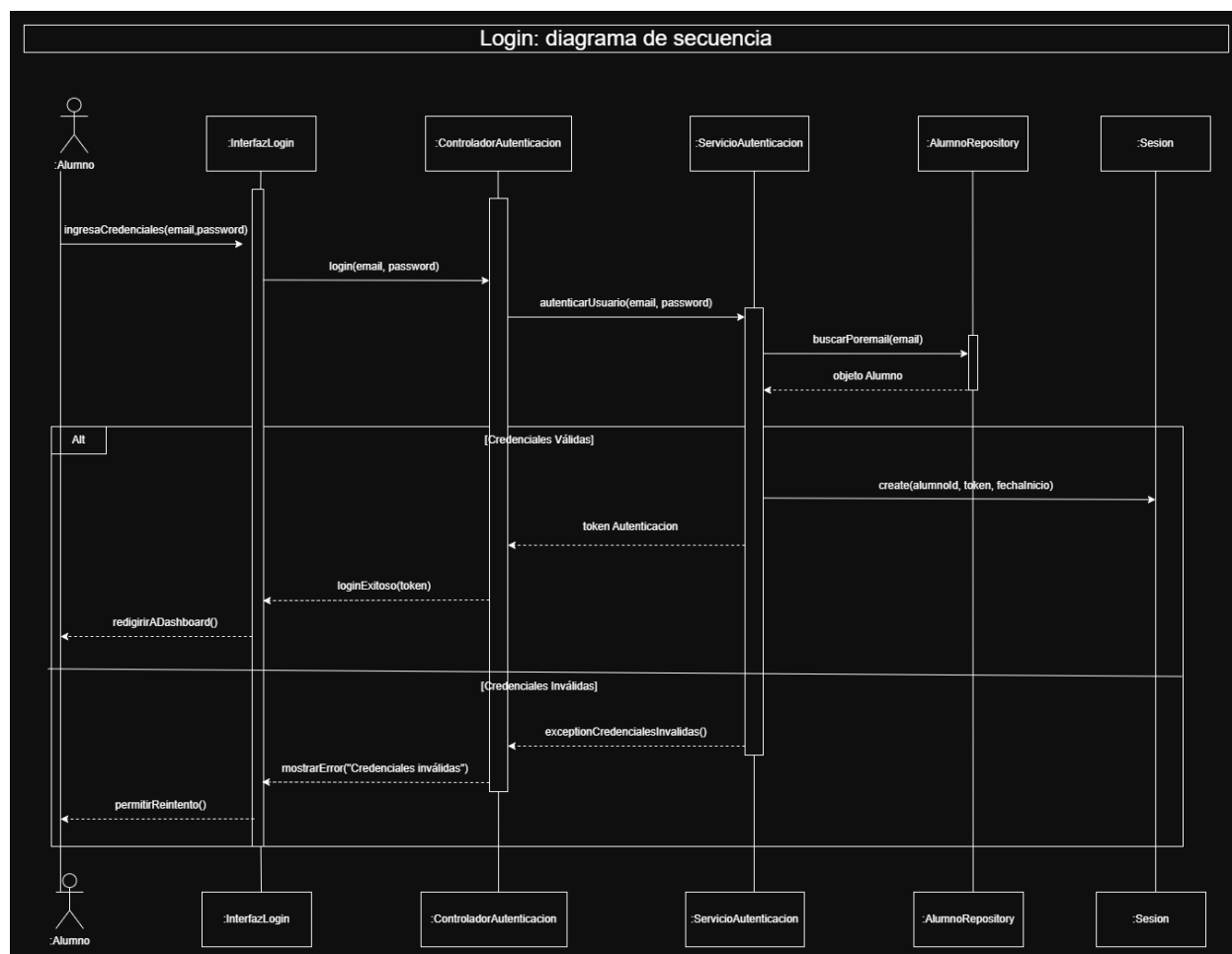


Diagrama de Secuencia:

Login



Logout

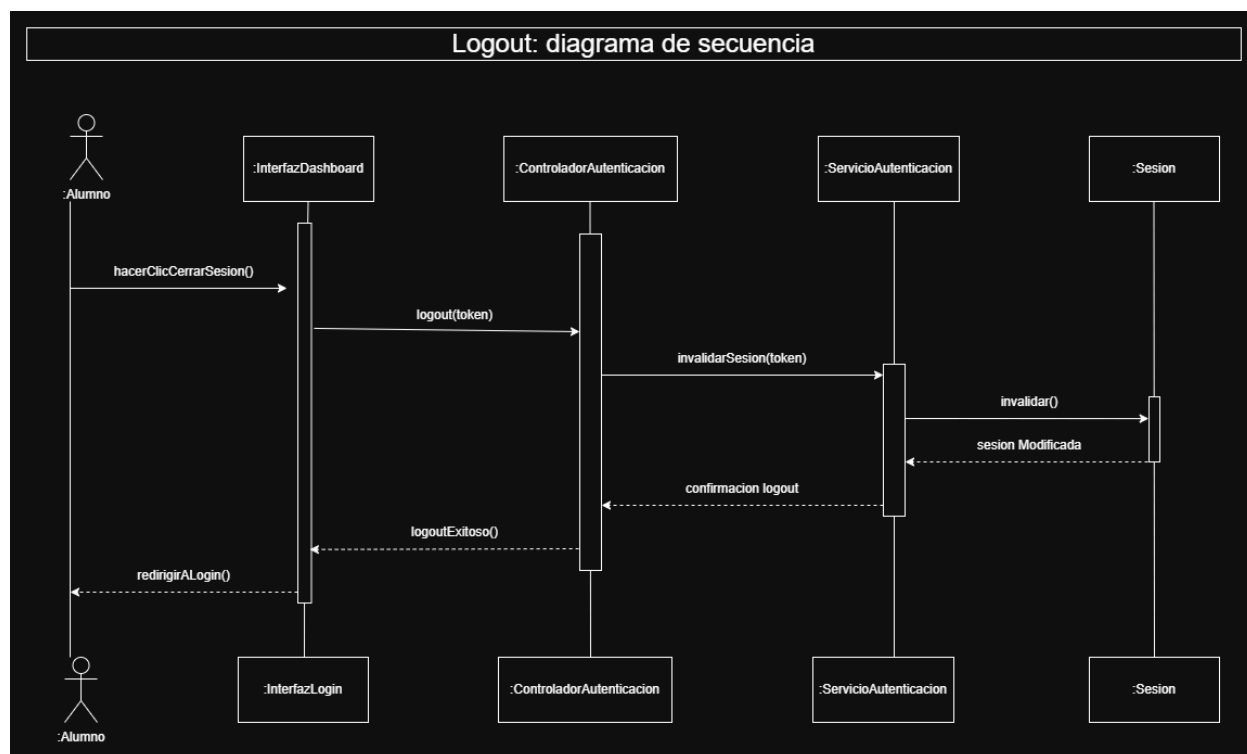


Diagrama de Clases:



Login: Diagrama de Clases

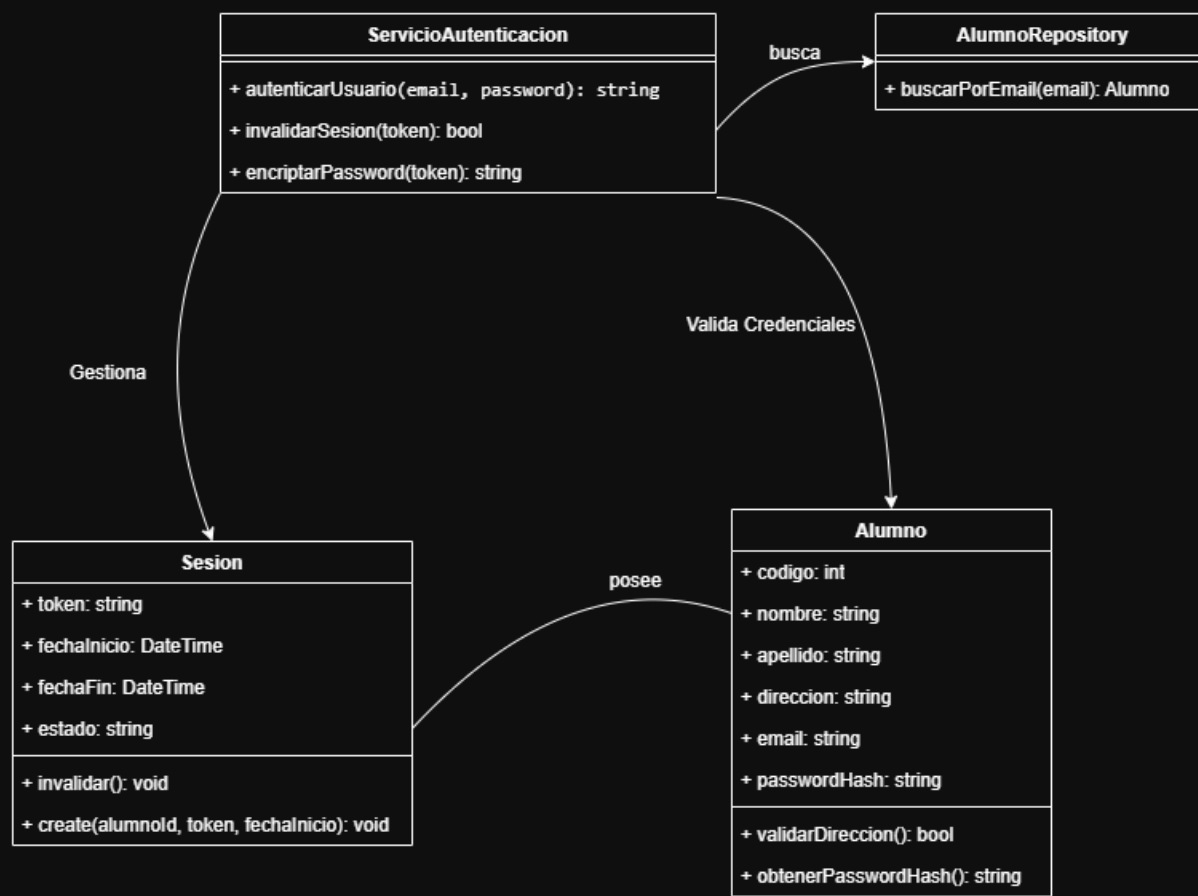
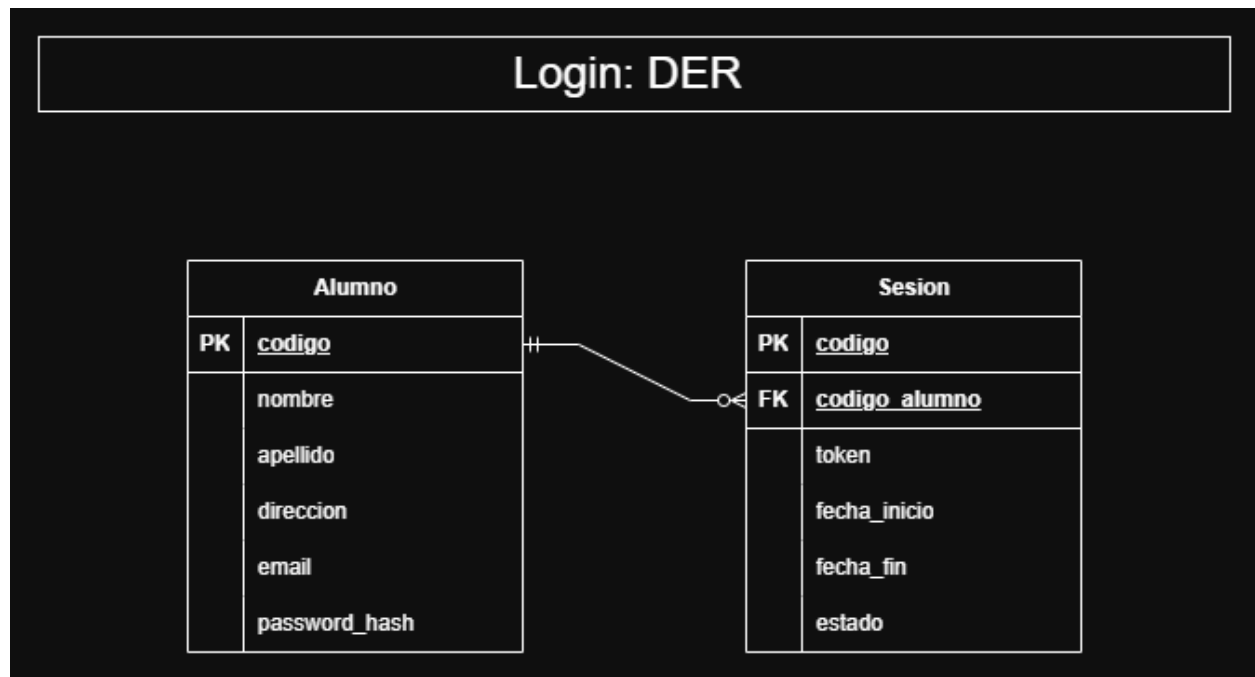
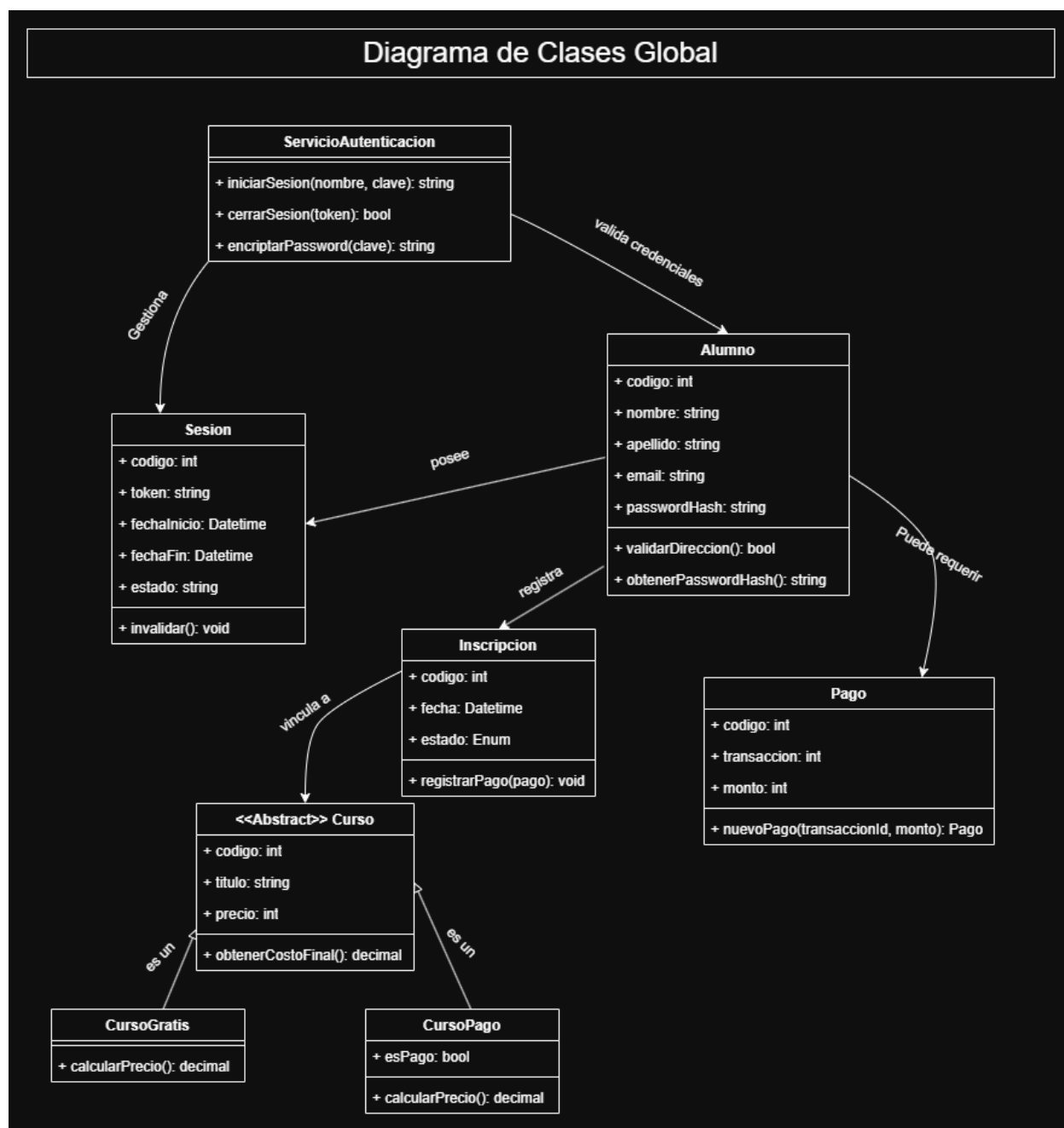


Diagrama DER:

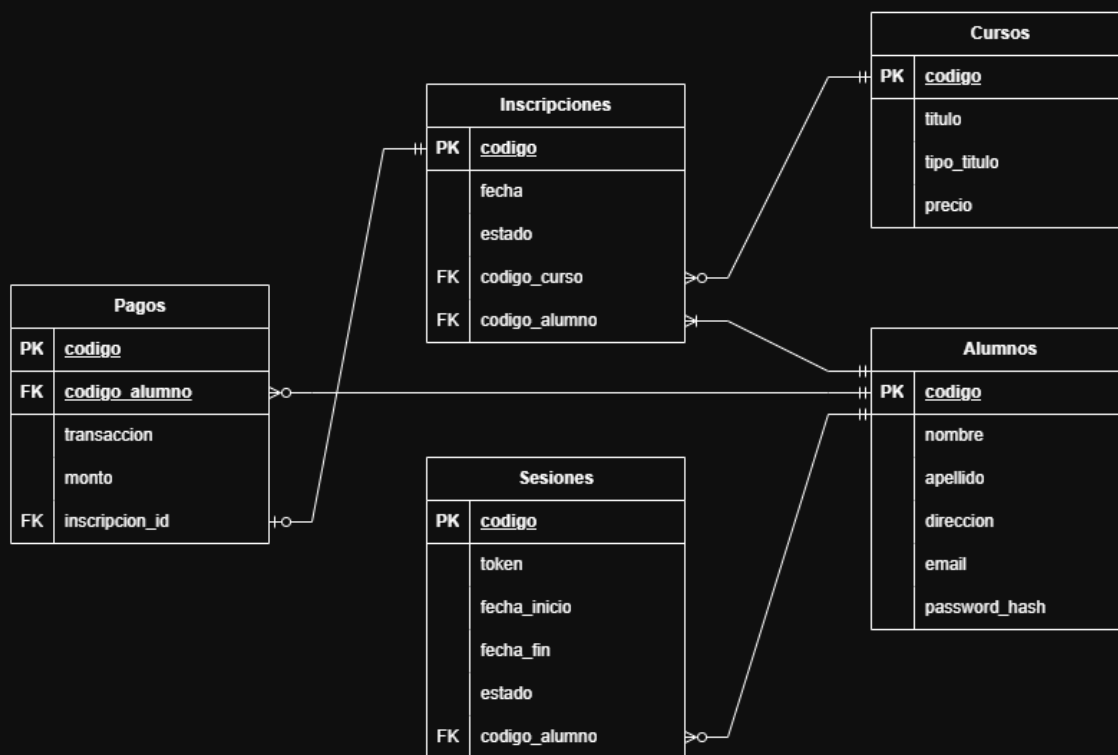




8. DER Global del Sistema



DER Global del Sistema





4. Anexos

9.1. Rubrics

Deberá completar las rúbricas correspondientes a cada uno de los ítems de este proyecto.

4.2.1 CASOS DE USO

4.2.2 MODELO DE DATOS

4.2.3 DIAGRAMA DE CLASES

4.2.3 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

4.2.4 TRABAJO PRÁCTICO FINAL